

1 求值函子与米田函子

这里给定宇宙 $\mathcal{U}$ 和它的局部小范畴 $\mathbf{C}$, 令 $\mathbf{D} = \mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{PSh}(\mathbf{C})$.

此外, 为了叙述严谨, 取一个包含 $\mathcal{U}$ 且含有全体 $\text{Nat}(h_X, F)$ ($(X, F) \in \mathbf{D}$) 的更大宇宙 $\mathcal{V}$.

定义 1.1 (求值函子)

1. 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 (X, F) , 定义

$$\text{Ev}(X, F) = F(X),$$

2. 对 $\mathbf{D}$ 中任意的态射 $(f, \eta) : (Y, F) \rightarrow (X, G)$, 定义

$$\text{Ev}(f, \eta) = \eta_f = \eta_X \circ F(f) = G(f) \circ \eta_Y,$$

则 Ev 是从 $\mathbf{D}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的函子, 称为**求值函子**.

验证.

第一, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 (X, F) , 有

$$\text{Ev}(I_{X,F}) = \text{Ev}(I_X, I_F) = (I_F)_X \circ F(I_X) = I_{F(X)} = I_{\text{Ev}(X,F)}.$$

第二, 对 $\mathbf{D}$ 中的态射 $(g, \eta) : (Z, F) \rightarrow (Y, G)$ 和 $(f, \kappa) : (Y, G) \rightarrow (X, H)$, 有

$$\text{Ev}((f, \kappa) \circ (g, \eta)) = \kappa_X \circ \eta_X \circ F(f) \circ F(g) = \kappa_X \circ G(f) \circ \eta_Y \circ F(g) = \text{Ev}(f, \kappa) \circ \text{Ev}(g, \eta). \quad \square$$

求值函子把 $\mathbf{C}$ 的对象 X 和预层 F 作用为 $F(X)$, 即 F 在 X 处的值. 这是一种从内部观察 X 与 F 关系的视角.

定义 1.2 (米田函子)

1. 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 (X, F) , 定义

$$\text{Ynd}(X, F) = \text{Nat}(h_X, F),$$

2. 对 $\mathbf{D}$ 中任意的态射 $(f, \eta) : (Y, F) \rightarrow (X, G)$, 定义

$$\text{Ynd}(f, \eta) : \text{Nat}(h_Y, F) \rightarrow \text{Nat}(h_X, G), \quad \theta \mapsto \eta \circ \theta \circ h_f,$$

则 Ynd 是从 $\mathbf{D}$ 到 $\mathbf{Set}_{\mathcal{V}}$ 的函子, 称为**米田函子**.

验证.

第一, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 (X, F) , 有

$$\begin{cases} \text{Ynd}(I_{X,F}) = \text{Ynd}(I_X, I_F) : \theta \mapsto I_F \circ \theta \circ h_{I_X} = I_F \circ \theta \circ I_{h_X} = \theta, \\ I_{\text{Ynd}(X,F)} = \text{id}_{\text{Nat}(h_X, F)} : \theta \mapsto \theta, \end{cases}$$

从而 $\text{Ynd}(I_{X,F}) = I_{\text{Ynd}(X,F)}$.

第二, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的态射 $(g, \eta), (f, \kappa)$, 在有定义的情形下有

$$\begin{cases} \text{Ynd}((f, \kappa) \circ (g, \eta)) = \text{Ynd}(g \circ f, \kappa \circ \eta) : \theta \mapsto \kappa \circ \eta \circ \theta \circ h_{g \circ f}, \\ \text{Ynd}(f, \kappa) \circ \text{Ynd}(g, \eta) : \theta \mapsto \kappa \circ (\eta \circ \theta \circ h_g) \circ h_f, \end{cases}$$

从而 $\text{Ynd}((f, \kappa) \circ (g, \eta)) = \text{Ynd}(f, \kappa) \circ \text{Ynd}(g, \eta). \quad \square$

米田函子把 $\mathbf{C}$ 的对象 X 和预层 F 作用为 $\text{Nat}(h_X, F)$, 即 X 表出的预层与 F 之间的自然变换集. 这是一种从外部观察 X 与 F 关系的视角.

2 米田引理

米田引理说明, 求值函子与米田函子之间有自然同构, 即以上两种视角是同构的.

定理 2.1 (米田引理)

对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X 和预层 F , 定义 $H_{X,F} : F(X) \rightarrow \text{Nat}(h_X, F)$ 如下:

$$\forall s \in F(X), \forall A \in \mathbf{C}^{\text{op}}, \forall \alpha \in h_X(A) : \quad H_{X,F}(s)_A(\alpha) = F(\alpha)(s),$$

则 $H : \text{Ev} \cong \text{Ynd}$.

证明.

首先验证 $H_{X,F}(s)$ 是从 h_X 到 F 的自然变换. 对 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 中任意的态射 $u : A \rightarrow B$, 有

$$\begin{cases} F(u) \circ H_{X,F}(s)_A : & \alpha \mapsto F(u)(F(\alpha)(s)), \\ H_{X,F}(s)_B \circ h_X(u) : & \alpha \mapsto F(\alpha \circ u)(s), \end{cases}$$

从而有 $H_{X,F}(s) \in \text{Nat}(h_X, F)$.

其次, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的态射 $(f, \eta) : (Y, F) \rightarrow (X, G)$, 有

$$\begin{cases} \text{Ynd}(f, \eta) \circ H_{Y,F} : & s, A, \alpha \mapsto (\eta \circ H_{Y,F}(s) \circ h_f)(\alpha) = (\eta_A \circ F(f \circ \alpha))(s), \\ H_{X,G} \circ \text{Ev}(f, \eta) : & s, A, \alpha \mapsto G(\alpha)((G(f) \circ \eta_Y)(s)) = (G(f \circ \alpha) \circ \eta_Y)(s), \end{cases}$$

从而 $H : \text{Ev} \Rightarrow \text{Ynd}$.

最后, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 (X, F) :

1. 任取 $s \in F(X)$ 有

$$(H_{X,F}(s))_X(I_X) = F(I_X)(s) = \text{id}_{F(X)}(s) = s,$$

从而当 $H_{X,F}(s) = H_{X,F}(s')$ 时显然 $s = s'$, 即 $H_{X,F}$ 是单射.

2. 任取 $\theta : h_X \Rightarrow F$, 有 $\eta_X(I_X) \in F(X)$, 同时

$$\begin{cases} H_{X,F}(\theta_X(I_X)) : & A, \alpha \mapsto F(\alpha)(\theta_X(I_X)) = (F(\alpha) \circ \theta_X)(I_X), \\ \theta : & A, \alpha \mapsto \theta_A(\alpha) = (\theta_A \circ h_X(\alpha))(I_X), \end{cases}$$

从而 $H_{X,F}(\theta_X(I_X)) = \theta$, 即 $H_{X,F}$ 是满射.

综上, $H : \text{Ev} \Rightarrow \text{Ynd}$ 并且每个 $H_{X,F}$ 都是双射, 从而 $H : \text{Ev} \cong \text{Ynd}$. □

米田嵌入的一个直接推论是, 米田嵌入是全忠实的, 从而预层范畴可以直接视为原范畴对象的扩张.

定理 2.2

米田嵌入 $h : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{PSh}(\mathbf{C})$ 是全忠实的; 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X, Y , 如果 $h_X \cong h_Y$, 那么 $X \cong Y$.

证明.

任取 $\mathbf{C}$ 中的对象 X, Y , 对任意的 $f \in \mathbf{C}(X, Y) = h_Y(X)$ 有以下两个从 h_X 到 h_Y 的自然变换:

$$\begin{cases} H_{X,h_Y}(f) : & A, \alpha \mapsto h_Y(\alpha)(f) = f \circ \alpha, \\ h_f : & A, \alpha \mapsto (h_f)_A(\alpha) = f \circ \alpha, \end{cases}$$

于是 $H_{X,h_Y}(f) = h_f$, 从而 $h|_{\mathbf{C}(X,Y)} = H_{X,h_Y}$ 是从 $\mathbf{C}(X, Y)$ 到 $\text{Nat}(h_X, h_Y)$ 的双射.

进一步, 如果 $h_X \cong h_Y$, 即有 $h_f : h_X \cong h_Y$, 记它的逆自然同构为 h_g . 那么

$$\begin{cases} h_{g \circ f} = h_g \circ h_f = I_{h_X} = h_{I_X}, \\ h_{f \circ g} = h_f \circ h_g = I_{h_Y} = h_{I_Y}, \end{cases}$$

从而 $g \circ f = I_X$, $f \circ g = I_Y$, 即 $X \cong Y$. □